Դիպլոմային աշխատանք

Գրաֆների կապակցվածության և ցանցի հուսալիության վերլուծության մեթոդների ուսումնասիրություն

Կատարող՝ Ս. Համբարձումյան
Ղեկավար՝ Ն. Քադայյան

Բովանդակություն

[0]. Տեսական հիմքեր **Բ**

[0]. [0]. Գրաֆների հիմնական հասկացություններ . . . . . Բ

[0]. [0]. Կապակցվածություն, կտրող կետեր, կամուրջներ . . . . . Բ

[0]. [0]. Հոսք–կապակցվածություն և Մենգերի թեորեմը . . . . . Բ

[0]. [0]. Ցանցի հուսալիության մոդելներ . . . . . Բ

[0]. Մեթոդներ **Բ**

[0]. [0]. Կապակցվածության ալգորիթմներ (BFS/DFS, բաղադրիչներ) Բ

[0]. [0]. Մինիմալ կտրվածք . . . . . Բ

[0]. [0]. Հուսալիության հաշվարկ. ճշգրիտ մեթոդներ . . . . . Բ

[0]. [0]. Monte Carlo սիմուլյացիա . . . . . Բ

[0]. Գործնական մաս **Բ**

[0]. [0]. Իրականացում . . . . . Բ

[0]. [0]. Փորձեր և արդյունքների համեմատություն . . . . . Բ

Ներածություն

Գլուխ Ա

Տեսական հիմքեր

Ա.Ա Գրաֆների հիմնական հասկացություններ

Սահմանում Ա. Պարզ չուղղորդված գրաֆ $G = (V, E)$ *անվանում են զույգ, որտեղ* V*-ն վերջավոր բազմություն է (*գագաթներ*), իսկ* E*-ն* V*-ի երկտարր ենթաբազմությունների բազմություն է (*կողեր*): Նշանակենք* $n = |V|$*,* $m = |E|$*:*

Գագաթի v *աստիճան* $\deg(v)$ կոչվում է նրան կից կողերի թիվը: Գրաֆի նվազագույն աստիճանը նշանակենք $\delta(G)$:

Սահմանում Բ. Ուղի *է կոչվում գագաթների* $v_0, v_1, \ldots, v_k$ *հաջորդականությունը, որտեղ ամեն* $\{v_{i-1}, v_i\}$ *կող է և գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են: Ցիկլ է կոչվում փակ ուղին (երբ* $k \geq 3$ *և* $v_k = v_0$*, մնացած գագաթները տարբեր են):*

Սահմանում Գ. *Գրաֆը* կապակցված *է, եթե նրա ցանկացած երկու գագաթների միջև գոյություն ունի ուղի: Գրաֆի* կապակցվածության բաղադրիչը *նրա մաքսիմալ կապակցված ենթագրաֆն է:*

Գրաֆը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ունի ուղիղ մեկ կապակցվածության բաղադրիչ: Բաղադրիչները կարելի է գտնել BFS կամ DFS ալգորիթմով $O(n + m)$ ժամանակում (տե՛ս Գլուխ 2):

Օրինակ Ա. *Ցիկլը* C_n *կապակցված է: Եթե նրանից հեռացնենք ցանկացած մեկ կող, կստացվի ուղի, որը դեռ կապակցված է: Եթե հեռացնենք ցանկացած երկու կող, գրաֆը կտրոհվի ուղիղ երկու կապակցվածության բաղադրիչի:*

Ա.Բ Կապակցվածություն, կտրող կետեր, կամուրջներ

Սահմանում Դ. *Կապակցված գրաֆի v գագաթը կոչվում է* կտրող կետ, *եթե $G - v$ գրաֆը (գագաթը և նրան կից կողերը հեռացնելուց հետո) կապակցված չէ: Կապակցված գրաֆի e կողը կոչվում է* կամուրջ, *եթե $G - e$ գրաֆը կապակցված չէ:*

Ցանցային տերմիններով կտրող կետը *միակ խոցելի հանգույցն* է, իսկ կամուրջը՝ *միակ խոցելի կապը*, որի խափանումը բաժանում է ցանցը մասերի:

Թեորեմ Ա. *Կապակցված G գրաֆի $e = \{u, v\}$ կողը կամուրջ է այն և միայն այն դեպքում, երբ e-ն չի պատկանում ոչ մի ցիկլի:*

Ապացույց. Ենթադրենք e-ն պատկանում է ինչ-որ ցիկլի C: Այդ դեպքում $G - e$ գրաֆում u-ից v ուղի կա՝ ցիկլի մնացած մասը: Ցանկացած ուղի, որն անցնում էր e-ով, կարելի է շրջանցել այդ ուղիով, ուստի $G - e$-ն կապակցված է, և e-ն կամուրջ չէ:

Հակառակը, ենթադրենք e-ն ոչ մի ցիկլում չի գտնվում, բայց $G - e$ կապակցված է: Այդ դեպքում $G - e$-ում կա u-ից v ուղի P, և P-ն e-ի հետ կազմում է ցիկլ, որը պարունակում է e: Սա հակասում է ենթադրությանը, ուստի $G - e$ կապակցված չէ, այսինքն՝ e-ն կամուրջ է: □

Ա.Գ k-կապակցվածություն և Մենգերի թեորեմը

Սահմանում Ե. *G գրաֆի* գագաթային կապակցվածություն $\kappa(G)$ *կոչվում է գագաթների նվազագույն թիվը, որոնց հեռացումը գրաֆը դարձնում է ոչ կապակցված կամ մեկ գագաթանի (լրիվ գրաֆի համար $\kappa(K_n) = n - 1$):* Կողային կապակցվածություն $\lambda(G)$ *կոչվում է կողերի նվազագույն թիվը, որոնց հեռացումը գրաֆը դարձնում է ոչ կապակցված: Գրաֆը k-կապակցված է (կողային k-կապակցված), եթե $\kappa(G) \geq k$ (համապատասխանաբար $\lambda(G) \geq k$):*

Թեորեմ Բ (Ուիթնի անհավասարություն)**.** *Ցանկացած գրաֆի համար $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$:*

Թեորեմի ապացույցը տե՛ս [1]: Դրա գործնական իմաստը. ցանցի կապի հուսալիությունը վերևից սահմանափակված է ամենափոքր աստիճան ունեցող հանգույցով:

Մենգերի թեորեմը կապում է կապակցվածությունը *չհատվող ուղիների* թվի հետ: Սա կապակցվածության չափման ալգորիթմների հիմքն է (Գլուխ 2):

Թեորեմ Գ (Մենգեր, 1927)**.** *Դիցուք s, t երկու ոչ հարևան գագաթներ են: s-ը և t-ն իրարից բաժանող գագաթների նվազագույն թիվը հավասար է s-ից t գագաթային չհատվող (ներքին գագաթներով անհատ) ուղիների առավելագույն թվին: Կողային տարբերակում՝ s և t գագաթները բաժանող կողերի նվազագույն թիվը հավասար է s-ից t կողային չհատվող ուղիների առավելագույն թվին:*

Հետևանք. գրաֆը k-կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած երկու գագաթի միջև կան առնվազն k գագաթային չհատվող ուղիներ (Ուիթնի թեորեմ, տե՛ս [1]):

Օրինակ Բ. *Ցիկլ C_n ($n \geq 3$)-ում ցանկացած երկու գագաթի միջև կան ուղիղ 2 գագաթային չհատվող ուղիներ (երկու ուղղություններով), ուստի $\kappa(C_n) = \lambda(C_n) = 2$: Ծառի համար $\kappa = \lambda = 1$, քանի որ ցանկացած կող կամուրջ է:*

Ա.Դ Ցանցի հուսալիության մոդելներ

Մինչ այժմ դիտարկվում էր ցանցի *ստատիկ* կառուցվածքը: Հուսալիության վերլուծության մեջ ենթադրվում է, որ ցանցի տարրերը կարող են պատահականորեն խափանվել:

Սահմանում Զ. *Հավանականային գրաֆ է կոչվում $G = (V, E)$ գրաֆը, որի ամեն $e \in E$ կող աշխատում է p_e հավանականությամբ և խափանվում $1 - p_e$ հավանականությամբ, անկախ մյուս կողերից: Հաճախ ընդունում են $p_e = p$ բոլոր կողերի համար: Գագաթները համարվում են բացարձակ հուսալի:*

Ցանցի վիճակը որոշվում է աշխատող կողերի $S \subseteq E$ բազմությամբ, որի հավանականությունն է

$$\Pr(S) = \prod_{e \in S} p_e \prod_{e \notin S} (1 - p_e).$$

Սահմանում Է. *Բոլոր գագաթների հուսալիություն (all-terminal reliability) $R_{\text{all}}(G)$ կոչվում է այն հավանականությունը, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆը (բոլոր V գագաթներով) կապակցված է.*

$$R_{\text{all}}(G) = \sum_{S \subseteq E:\ (V,S)\ \text{կապակցված}} \Pr(S).$$

Երկու գագաթների հուսալիություն *(two-terminal reliability)* $R_{s,t}(G)$ *կոչվում է այն հավանականությունը, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆում* s*-ից* t *ուղի գոյություն ունի:*

Օրինակ Գ. *Դիցուք բոլոր կողերն ունեն նույն* p *հավանականությունը:*

- *Ծառ* n *գագաթով (*$n-1$ *կող). բոլոր կողերը պետք է աշխատեն, ուստի* $R_{\text{all}} = p^{n-1}$*:*
- *Ցիկլ* C_n*. ցանցը կապակցված է, երբ աշխատում են բոլոր* n *կողերը կամ ուղիղ* $n-1$*-ը, ուստի*

$$R_{\text{all}}(C_n) = p^n + n\,p^{n-1}(1-p).$$

  Օրինակ, $n = 3$*,* $p = 0{,}9$ *դեպքում* $R = 0{,}729 + 3 \cdot 0{,}81 \cdot 0{,}1 = 0{,}972$*:*
- *Երկու գագաթների միջև հաջորդական կապ (*p_1, p_2 *հավանականությամբ երկու կող).* $R_{s,t} = p_1 p_2$*: Զուգահեռ կապ.* $R_{s,t} = 1 - (1-p_1)(1-p_2)$*:*

Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ պարզ կառուցվածքների համար հուսալիությունը հաշվվում է փակ բանաձևով: Ընդհանուր դեպքում, սակայն, խնդիրը դժվար է. ճշգրիտ հաշվարկի բարդությունը աճում է էքսպոնենցիալ (2^m վիճակ), և հայտնի է, որ R_{all} և $R_{s,t}$ հաշվարկը #P-դժվար է [3]: Դա է պատճառը, որ գործնականում օգտագործում են մոտավոր մեթոդներ, մասնավորապես Monte Carlo սիմուլյացիա (տե՛ս Գլուխ 2):

Գլուխ Բ

Մեթոդներ

Բ.Ա Կապակցվածության ալգորիթմներ (BFS/DFS, բաղադրիչներ)

Բ.Բ Մինիմալ կտրվածք

Բ.Գ Հուսալիության հաշվարկ. ճշգրիտ մեթոդներ

Բ.Դ Monte Carlo սիմուլյացիա

Գլուխ Գ

Գործնական մաս

Գ.Ա Իրականացում

Գ.Բ Փորձեր և արդյունքների համեմատություն

Եզրակացություն

Գրականություն

[Ա] D. B. West, *Introduction to Graph Theory*, Prentice Hall, 2001.

[Բ] C. J. Colbourn, *The Combinatorics of Network Reliability*, Oxford University Press, 1987.

[Գ] L. G. Valiant, The complexity of enumeration and reliability problems, *SIAM J. Computing*, 8(3), 1979, 410--421.